

ACH2033 – Matrizes, Vetores e Geometria Analítica (2025.2)

Segunda Prova – Dezembro/2025

Nome: _____ Nº USP: _____

**Explicitar o raciocínio na resolução;
a mera apresentação das respostas não é digna de pontuação positiva**

-1) Frequência (em %): 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70

0) Sejam D e M , respectivamente, o dia e mês (em número) de seu aniversário. Este item é **obrigatório**.

$$\Psi = \begin{cases} D & , \quad 1 \leq D \leq 8 \\ D - 8 & , \quad 9 \leq D \leq 16 \\ D - 16 & , \quad 17 \leq D \leq 24 \\ D - 24 & , \quad 25 \leq D \leq 31 \end{cases} \quad \Omega = \begin{cases} M & , \quad 1 \leq M \leq 4 \\ M - 4 & , \quad 5 \leq M \leq 8 \\ M - 8 & , \quad 9 \leq M \leq 12 \end{cases}$$

Escreva seu Ψ e Ω

Ψ	Ω
--------	----------

1) Considere dois planos, π_1 e π_2 , dados por

$$\pi_1 : \Psi x - 2\Psi y + 2\Psi z - 1 = 0 \quad \text{e} \quad \pi_2 : X = (1, 0, \Omega) + \lambda(0, 1, 1) + \mu(2, 1, 0), \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

- a) [2.0 pontos] Dado um plano $\sigma : ax + by + cz + d = 0$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$ são constantes e $x, y, z \in \mathbb{R}$ são as coordenadas do ponto de σ), mostrar que $\vec{n} = (a, b, c)$ é ortogonal ao plano σ .
 b) [1.0 ponto] Determinar a representação algébrica do plano π_2 e justificar sua posição relativa ao plano π_1 .
 c) [2.0 pontos] Se $\pi_1 \cap \pi_2 \neq \emptyset$, caracterizar todos os pontos de intersecção entre π_1 e π_2 ; se $\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$, determinar a distância entre esses planos.

Nota: Por construção, $\Psi \in [1, 8] \subset \mathbb{Z}$ e $\Omega \in [1, 4] \subset \mathbb{Z}$.

1a) Na equação $ax + by + cz + d = 0$ para um plano σ , não se pode ter $a = b = c = 0$ (e que implicaria $d = 0$) por tal condição não gerar a equação de um plano. Logo, ao menos um dentre a, b, c deve ser não-nulo. Sem perda de generalidade, assuma $a \neq 0$ (os demais cenários são comentados brevemente mais adiante). Neste caso, é imediato que os pontos $P(-\frac{d}{a}, 0, 0)$, $Q(-\frac{b+d}{a}, 1, 0)$ e $R(-\frac{c+d}{a}, 0, 1)$ pertencem ao plano (por satisfazer $ax + by + cz + d = 0$). Por conseguinte, os vetores $\vec{PQ} = Q - P = (-\frac{b}{a}, 1, 0)$ e $\vec{PR} = R - P = (-\frac{c}{a}, 0, 1)$ são paralelos ao plano; logo, o vetor

$$\vec{PQ} \wedge \vec{PR} = \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ -\frac{b}{a} & 1 & 0 \\ -\frac{c}{a} & 0 & 1 \end{pmatrix} = (1, \frac{b}{a}, \frac{c}{a})$$

é ortogonal ao plano σ , já que sua orientação é dada pela regra da mão direita. Definindo $\vec{n} := a\vec{PQ} \wedge \vec{PR} = (a, b, c)$ (lembrando que $a \neq 0$), mostra-se que $\vec{n}$ é ortogonal a σ .

Observação 1: Se $b \neq 0$ (no lugar de $a \neq 0$), pode-se tomar os pontos de referência como sendo $P_1(0, -\frac{d}{b}, 0)$, $Q_1(1, -\frac{d+a}{b}, 0)$ e $R_1(0, -\frac{c+d}{b}, 1)$. A sequência do raciocínio ocorre *mutatis mutandis* tendo como base a argumentação acima.

Observação 2: Se $c \neq 0$ (no lugar de $a \neq 0$), pode-se tomar os pontos de referência como sendo $P_2(0, 0, -\frac{d}{c})$, $Q_2(1, 0, -\frac{d+a}{c})$ e $R_2(0, 1, -\frac{d+b}{c})$. A sequência do raciocínio ocorre *mutatis mutandis* tendo como base a argumentação acima.

1b) Seja $X(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ um ponto arbitrário de π_2 e denote $A := (1, 0, \Omega)$, $\vec{u} := (0, 1, 1)$ e $\vec{v} := (2, 1, 0)$, estes dois últimos servindo de vetores diretores de π_2 . Os vetores $\vec{AX} = X - A = (x - 1, y, z - \Omega)$, $\vec{v}$ e $\vec{u}$ constituem uma sequência linearmente dependente; logo,

$$0 = \det \begin{pmatrix} x-1 & y & z-\Omega \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = x - 2y + 2z - (2\Omega + 1),$$

e tem-se

$$\pi_2 : x - 2y + 2z - (2\Omega + 1) = 0$$

como sendo uma representação algébrica do plano π_2 .

Multiplicando a equação de π_2 obtida acima por $\Psi \neq 0$, chega-se a

$$\pi_2 : \Psi x - 2\Psi y + 2\Psi z = \Psi(2\Omega + 1).$$

Por outro lado, o plano π_1 é dado por

$$\pi_1 : \Psi x - 2\Psi y + 2\Psi z = 1.$$

Como $\Psi(2\Omega + 1) \neq 1$ (sendo o valor mínimo 3), o sistema de equações

$$\begin{cases} \Psi x - 2\Psi y + 2\Psi z = 1 \\ \Psi x - 2\Psi y + 2\Psi z = \Psi(2\Omega + 1) \end{cases},$$

que caracterizaria os pontos de interseção entre π_1 e π_2 , não possui solução. O cenário $\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$ indica que os dois planos são paralelos e sem intersecção.

1c) Resolução 1

Viu-se no exercício 1a que o vetor $(\Psi, -2\Psi, 2\Psi) = \Psi(1, -2, 2)$ é ortogonal ao plano π_1 – e também ao plano π_2 , visto que $\pi_1 \parallel \pi_2$. Tome $\vec{n} := (1, -2, 2)$, que tem norma

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3,$$

é paralelo ao vetor $(\Psi, -2\Psi, 2\Psi)$ e, portanto, também ortogonal aos planos π_1 e π_2 .

Sabe-se que o ponto $T(1/\Psi, 0, 0)$ pertence ao plano π_1 (por satisfazer sua equação). Pela ortogonalidade de $\vec{n}$ em relação aos planos envolvidos, existe um $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $T + \lambda\vec{n} = U \in \pi_2$. Ademais, $\|\vec{TU}\| = \|\lambda\vec{n}\|$ corresponde à distância entre os planos. Como

$$U = T + \lambda\vec{n} = (1/\Psi, 0, 0) + \lambda(1, -2, 2) = (\lambda + 1/\Psi, -2\lambda, 2\lambda)$$

deve pertencer ao plano π_2 , deve satisfazer à equação $\pi_2 : x - 2y + 2z - (2\Omega + 1) = 0$, o que implica

$$\left(\lambda + \frac{1}{\Psi}\right) - 2(-2\lambda) + 2(2\lambda) - (2\Omega + 1) = 0 \quad \text{ou} \quad \lambda = \frac{2\Omega + 1 - \frac{1}{\Psi}}{9}.$$

Logo, a distância entre os planos é

$$\|\lambda\vec{n}\| = |\lambda| \|\vec{n}\| = \left| \frac{2\Omega + 1 - \frac{1}{\Psi}}{9} \right| \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = \frac{1}{3} \left(2\Omega + 1 - \frac{1}{\Psi} \right).$$

Resolução 2

Viu-se no exercício 1a que o vetor $(\Psi, -2\Psi, 2\Psi) = \Psi(1, -2, 2)$ é ortogonal ao plano π_1 – e também ao plano π_2 , visto que $\pi_1 \parallel \pi_2$. Tome $\vec{n} := (1, -2, 2)$, que tem norma

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3,$$

é paralelo ao vetor $(\Psi, -2\Psi, 2\Psi)$ e, portanto, também ortogonal aos planos π_1 e π_2 . A distância entre os planos π_1 e π_2 pode ser vista como sendo a norma da projeção de um vetor $\vec{AB}$ sobre $\vec{n}$, onde $A \in \pi_1$ e $B \in \pi_2$. Por simplicidade, tome $A = (1/\Psi, 0, 0)$ e $B = (1, 0, \Omega)$, donde se tem $\vec{AB} = B - A = (1 - 1/\Psi, 0, \Omega)$.

Obter-se-á o vetor projeção de um vetor $\vec{p}$ sobre $\vec{q}$, denotado por $\text{proj}_{\vec{q}}\vec{p} = \nu\vec{q}$. Isto significa que o vetor $(\vec{p} - \nu\vec{q})$ é ortogonal a $\vec{q}$, *id est*,

$$0 = \langle \vec{p} - \nu\vec{q}, \vec{q} \rangle = \langle \vec{p}, \vec{q} \rangle - \nu\|\vec{q}\|^2, \quad \text{donde se tem} \quad \nu = \frac{\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle}{\|\vec{q}\|^2}; \quad \text{logo,} \quad \text{proj}_{\vec{q}}\vec{p} = \frac{\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle}{\|\vec{q}\|^2} \vec{q}.$$

Isto significa que a distância entre os planos é dada por

$$\|\text{proj}_{\vec{n}} \vec{AB}\| = \left\| \frac{\langle \vec{AB}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n} \right\| = \frac{|\langle \vec{AB}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|\langle (1 - 1/\Psi, 0, \Omega), (1, -2, 2) \rangle|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{1}{3} \left(2\Omega + 1 - \frac{1}{\Psi} \right).$$

2) [5.0 pontos] Considere a relação de recorrência $a_n = (\Psi + 1) a_{n-1} + (2\Psi + 6) a_{n-2}$ ($n \in \mathbb{Z}$), com $a_3 = 0$ e $a_4 = \Omega$. Determinar a fórmula geral explícita de a_n em função de n .

Observação: Por construção, tem-se $1 \leq \Psi \leq 8$.

2) Representa-se, inicialmente, a relação de recorrência acima na recorrência matricial

$$u_n := \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \overbrace{\begin{pmatrix} \Psi + 1 & 2\Psi + 6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}^M \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{pmatrix} = M u_{n-1}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad \text{com } u_4 = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \end{pmatrix},$$

visto que $a_4 = \Omega$ e $a_3 = 0$.

Como $u_n = M u_{n-1} = M^2 u_{n-2} = \dots = M^{n-4} u_4$, deve-se obter M^{n-4} , sendo conveniente encontrar a forma diagonal de M . Os autovalores de M são determinados pela imposição de soluções não-triviais na equação $Mv = \lambda v$, onde v é um autovetor. Tal condição é realizada através de

$$0 = \det(M - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} \Psi + 1 - \lambda & 2\Psi + 6 \\ 1 & 0 - \lambda \end{pmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - \Psi - 3),$$

donde se tem os autovalores $\lambda_1 = \Psi + 3$ e $\lambda_2 = -2$.

O autovetor $v_1 = (\xi_1 \quad \eta_1)^T$ associado ao autovalor $\lambda_1 = \Psi + 3$ satisfaz

$$0 = (M - \lambda_1 I) v_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} \Psi + 1 - (\Psi + 3) & 2\Psi + 6 \\ 1 & 0 - (\Psi + 3) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \eta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \xi_1 &= (\Psi + 3) \eta_1 \end{cases},$$

donde se tem $v_1 = \begin{pmatrix} \Psi + 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ com a escolha $\eta_1 = 1$.

O autovetor $v_2 = (\xi_2 \quad \eta_2)^T$ associado ao autovalor $\lambda_2 = -2$ satisfaz

$$0 = (M - \lambda_2 I) v_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} \Psi + 1 - (-2) & 2\Psi + 6 \\ 1 & 0 - (-2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_2 \\ \eta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \xi_2 &= -2\eta_2 \end{cases},$$

donde se tem $v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ com a escolha $\eta_2 = 1$.

Os autovetores acima permitem introduzir a matriz dos autovetores

$$S = \begin{pmatrix} \Psi + 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ e sua inversa } S^{-1} = \frac{1}{\Psi + 5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & \Psi + 3 \end{pmatrix},$$

que é obtida com a prescrição abaixo (o detalhamento das passagens – que são evidentes – será omitida):

$$\begin{pmatrix} \Psi + 3 & -2 & | & 1 & 0 \\ 1 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \Psi + 5 & 0 & | & 1 & 2 \\ 1 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{1}{\Psi + 5} & \frac{2}{\Psi + 5} \\ 1 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{1}{\Psi + 5} & \frac{2}{\Psi + 5} \\ 0 & 1 & | & -\frac{1}{\Psi + 5} & \frac{\Psi + 3}{\Psi + 5} \end{pmatrix}.$$

Seja $\Lambda = \begin{pmatrix} \Psi + 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ a matriz diagonal dos autovalores. Como $MS = S\Lambda$, tem-se $M = SAS^{-1}$, donde

$$M^{n-4} = \overbrace{(S\Lambda S^{-1})(S\Lambda S^{-1}) \dots (S\Lambda S^{-1})}^{n-4 \text{ termos}} = S\Lambda^{n-4}S^{-1},$$

que leva a

$$\begin{aligned} u_n = \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix} &= S \Lambda^{n-4} S^{-1} u_4 = \begin{pmatrix} \Psi+3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi+3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}^{n-4} \left[\frac{1}{\Psi+5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & \Psi+3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\Omega}{\Psi+5} \begin{pmatrix} (\Psi+3)^{n-3} - (-2)^{n-3} \\ \Omega(\Psi+3)^{n-4} - (-2)^{n-4} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Logo,

$$a_n = \frac{\Omega}{\Psi+5} \left[(\Psi+3)^{n-3} - (-2)^{n-3} \right], \quad n \in \mathbb{Z}.$$